

Robótica Industrial (IMT-342)

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija

Semestre II-2026

Introducción y Morfología

Arquitectura Física del ABB IRB 120

Conceptos Clave:

- Definición de robot manipulador articulado (cadena cinemática abierta).
- Estructura del semestre: Marco CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar).
- El Proyecto Final Integrador (PFI) como eje central.

ESPACIO PARA IMAGEN:
Esquema 3D del manipulador
ABB IRB 120 indicando sus 6 ejes

Nota Pedagógica:

Aclarar a los estudiantes que cada ecuación teórica vista en la pantalla se programará en ROS y se ejecutará en el robot real del laboratorio.

Eslabones, Articulaciones y Grados de Libertad

Criterio de Grübler-Kutzbach

Anatomía de la Cadena Cinemática:

- **Juntas 1, 2 y 3 (Estructura Principal):**
Posicionamiento grueso del extremo en el espacio $\mathbb{R}^3$.
- **Juntas 4, 5 y 6 (Muñeca Esférica):** Orientación del efector final. Intersección en un punto común p_w .

Criterio de Movilidad espacial ($\lambda = 6$):

$$\text{GDL} = \lambda(N - 1 - j) + \sum_{i=1}^j f_i$$

ESPACIO PARA IMAGEN:
Diagrama mecánico explotado
mostrando las 6 juntas (R)

Nota para el Profesor:

Dibujar en la pizarra el punto p_w (intersección 4, 5 y 6). Explicar que este detalle de diseño es el que permitirá resolver la cinemática inversa analíticamente en la Semana 6.

El Grupo Especial Ortogonal $SO(3)$

Matrices de Rotación en 2D y 3D

ESPACIO PARA IMAGEN:
Mapeo de vectores entre
marco $\{B\}$ y marco $\{A\}$

Matriz de Rotación Directa:

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{x}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{y}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{z}_A \end{bmatrix}$$

Propiedades Fundamentales de $SO(3)$:

- **Ortogonalidad:** $R^T R = I \implies R^{-1} = R^T$ (La inversa es la transpuesta).
- **Preservación de norma:** $\|R \cdot p\| = \|p\|$ (Transformación isométrica).
- **Determinante propio:** $\det(R) = +1$ (Conserva sistemas dextrógiros).

Ejes Fijos vs. Ejes Móviles

Composición de Rotaciones Sucesivas

Rotación respecto a Ejes Fijos

(Sistema Base $\{A\}$)

Regla: Pre-multiplicación (por la izquierda).

$$R_{total} = R_z \cdot R_y \cdot R_x$$

Rotación respecto a Ejes Móviles

(Sistema del Cuerpo $\{B\}$)

Regla: Post-multiplicación (por la derecha).

$$R_{total} = R_x \cdot R_y \cdot R_z$$

ESPACIO PARA IMAGEN:

Comparativa de diagramas de árbol de multiplicación matricial

Nota para el Profesor:

Hacer un ejercicio rápido en directo sosteniendo un objeto (ej. borrador). Girarlo respecto al aula (eje fijo) y luego respecto a su propia cara (eje móvil) para fijar el concepto visualmente.

Parametrización Mínima de la Orientación

Ángulos de Euler (Convención ZYZ)

ESPACIO PARA IMAGEN:
Secuencia de giros (ϕ, θ, ψ)
sobre giroscopio 3D

Matriz Euler ZYZ:

$R_{ZYZ}(\phi, \theta, \psi) =$

$$\begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix}$$

Concepto Clave:

Representación de 9 elementos
matriciales con solo **3 parámetros**
independientes.

Pérdida de un GDL: Gimbal Lock

Singularidades en la Representación Angular

Análisis Matemático: Si el segundo giro es nulo ($\theta = 0$), evaluamos la matriz:

$$R_{ZYX} = \begin{bmatrix} \cos(\phi + \psi) & -\sin(\phi + \psi) & 0 \\ \sin(\phi + \psi) & \cos(\phi + \psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ESPACIO PARA IMAGEN:

Esquema de alineación del 1er y 3er eje (Ej: $\theta = 0$)

Consecuencia Crítica

Las variables ϕ y ψ quedan acopladas matemáticamente en una única suma ($\phi + \psi$). Es imposible distinguir giros independientes del primer y tercer eje. Esto justifica el salto hacia **Cuaterniones Unitarios** en el software de control.

Matrices de Transformación Homogénea

El Grupo Especial Euclidiano $SE(3)$

Estructura Analítica de $SE(3)$:

Composición Encadenada:

Para marcos múltiples, la transformación se acumula:

$${}^A T_C = {}^A T_B \cdot {}^B T_C$$

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & p_{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación de Puntos:

Usando coordenadas homogéneas:

$$P_A = {}^A T_B \cdot P_B$$

ESPACIO PARA IMAGEN:

Matriz articulada en bloques (R, p, Perspectiva, Escala)

Inversión Eficiente sin Descomposición LU

Propiedades Matriciales Homogéneas

Derivación Analítica de la Inversa: Dada la matriz de transformación homogénea directa ${}^A T_B$, su inversa matemática exacta (sin usar algoritmos numéricos costosos) es:

$$({}^A T_B)^{-1} = {}^B T_A = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

Nota para el Profesor:

Demostrar en la pizarra que intentar calcular la inversa de una matriz de 4×4 mediante determinantes clásicos ($1/|A| \cdot \text{Adj}$) consume demasiada CPU. Usar la fórmula analítica con el bloque de traslación transpuesto $-R^T p$ reduce el cómputo en ROS a microsegundos.

Cuaterniones de Hamilton

Parametrización Global Sin Singularidades

ESPACIO PARA IMAGEN:

Giro de ángulo θ sobre
un eje vectorial $\hat{k}$

Justificación ROS:

Estructura nativa (`geometry_msgs/Quaternion`)
para evitar el bloqueo de cardán en tiempo real.

Definición del Cuaternión:

$$\begin{aligned}\mathbf{q} &= [\eta, \epsilon] \\ &= \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \hat{k} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right] \\ &= q_w + q_x \mathbf{i} + q_y \mathbf{j} + q_z \mathbf{k}\end{aligned}$$

Restricción de Unidad (Norma 1):

$$\|\mathbf{q}\| = \sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2} = 1$$

Interpolación Esférica (SLERP)

Suavizado de Orientación en Trayectorias

ESPACIO PARA IMAGEN:

Trayectoria curva sobre una
hiper-esfera unitaria $\mathbb{S}^3$

Algoritmo SLERP

Para conectar $\mathbf{q}_0$ y $\mathbf{q}_1$ en un tiempo normalizado $t \in [0, 1]$:

$$\text{SLERP}(\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} \mathbf{q}_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} \mathbf{q}_1$$

donde: $\cos \Omega = \mathbf{q}_0 \cdot \mathbf{q}_1$

Concepto Clave: Garantiza una *velocidad angular constante* durante la reorientación de la pinza neumática.

Protocolo Estándar de Denavit-Hartenberg (D-H)

Las 4 Reglas Geométricas de Asignación de Ejes

Reglas Absolutas de Construcción:

- 1 **Eje z_i :** Se coloca a lo largo del eje de movimiento (revolución o prismático) de la junta $i + 1$.
- 2 **Eje x_i :** Se define a lo largo de la perpendicular común entre el eje z_{i-1} y el eje z_i .
- 3 **Eje y_i :** Se completa aplicando la regla de la mano derecha (producto cruz).
- 4 **Origen O_i :** Se ubica en la intersección de la perpendicular común x_i con el eje z_i .

ESPACIO PARA IMAGEN:

Dos articulaciones consecutivas ($i, i + 1$) con ejes locales

Transformación Básica de Eslabón

Los 4 Parámetros Cinemáticos de Eslabón y Junta

Ecuación General D-H (${}^{i-1}T_i$):

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ESPACIO PARA IMAGEN:

Desglose de los giros y traslaciones $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$

Mnemotecnia para Clase:

Repetir con el grupo el orden exacto de los 4 movimientos base: Rotación θ_i en z, Traslación d_i en z, Traslación a_i en x, y Rotación α_i en x.

Diagrama Cinemático del ABB IRB 120

Plano Mecánico vs. Cero Matemático D-H

ESPACIO PARA IMAGEN:

Plano técnico oficial de ABB con cotas de longitud acoplado a ejes $z_0 \dots z_5$
($c_1 = 290\text{mm}$, $a_1 = 270\text{mm}$, $c_3 = 302\text{mm}$, $c_4 = 72\text{mm}$)

Parametrización del Manipulador del Laboratorio

Tabla de Parámetros D-H Definitiva

Articulación i	θ_i (Variable)	d_i (mm)	a_i (mm)	α_i (rad)
1	q_1	290	0	$-\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	270	0
3	q_3	0	70	$-\pi/2$
4	q_4	302	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	72	0	0

Concepto Crítico

Prestar especial atención a la justificación analítica del offset de $-\pi/2$ introducido en θ_2 . Esto se debe a la postura vertical erguida en la que se encuentra el robot físico cuando todos los encoders leen cero.

El Modelo Cinemático Directo Completo

Multiplicación Encadenada de Eslabones

ESPACIO PARA IMAGEN:

Cadena de matrices acumuladas
(Base $\rightarrow$ Brida)

Mapeo No Lineal (0T_6):

$${}^0T_6(\mathbf{q}) = {}^0T_1(q_1) \cdot {}^1T_2(q_2) \dots {}^5T_6(q_6)$$

donde $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6]^T$.

Concepto Clave:

Transformación determinista desde el *espacio articular* $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^6$ hacia el *espacio cartesiano* de la tarea en $SE(3)$.

Estructura de Mercado XML en Robótica

Anatomía de un Archivo URDF para ROS/RViz

Estructura Jerárquica:

- `<link>`: Eslabones estáticos (Masa, Inercia, STL).
- `<joint>`: Ejes de movimiento que conectan parent y child.

ESPACIO PARA IMAGEN:
Árbol URDF visual

Fragmento Código URDF (.xml):

```
<joint name="joint_2" type="revolute">
  <parent link="link_1"/>
  <child link="link_2"/>
  <origin xyz="0 0 0.290" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 1 0"/>
  <limit lower="-1.919" upper="1.919"
    effort="100" velocity="3.14"/>
</joint>
```

Precaución Laboratorio:

La etiqueta `<origin>` en el URDF utiliza la transformación de origen fijo del CAD, mientras que la tabla D-H expresa la cinemática propia de eslabón. Conectar ambas representaciones para evitar confusión al visualizar en RViz.